CCA - COMPETENCE CENTRE HTL Anichstraße	UC

Smart LED Control (IoT)

Ziel:

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Systems, das es ermöglicht, eine LED an einem ESP32-Mikrocontroller über eine Flutter-App fernzusteuern. Die Kommunikation erfolgt in Echtzeit über den MQTT-Broker HiveMQ. Besonderer Fokus liegt auf der Synchronität: Statusänderungen (physischer Taster am ESP32 oder digitaler Schalter in der App) müssen auf beiden Endgeräten sofort ersichtlich sein.

Hierbei handelt es sich um eine **Einzelarbeit** -> jeder gibt sein persönliches Projekt auf GitHub ab. Es werden ausnahmslos nur die GitHub Classroom Repositories beurteilt!

Beurteilungskriterien:

- Funktionalität (5 Punkte)
- UI & Usability (5 Punkte)
- Git-Workflow (5 Punkte) – siehe Moodle „Git-Workflow-Standard“
- Dokumentation / README / Präsentation (3 Punkte)

Aufgabe 1:

1. **Remote Control:** Die App sendet ein Kommando (ON/OFF) an ein MQTT-Topic. Der ESP32 reagiert darauf.
2. **Physische Kontrolle:** Ein zusätzlicher Taster am ESP32 schaltet die LED um (Toggle-Funktion).
3. **Status-Feedback:** Jede Statusänderung der LED (egal ob durch App oder Taster ausgelöst) wird vom ESP32 an ein Status-Topic gesendet. Die Flutter-App abonniert nach dem Start dieses Topic und aktualisiert die UI (z.B. Icon-Farbe) in Echtzeit. Nach dem Starten der App soll dort sofort der aktuelle Status der LED angezeigt werden.
4. **Verbindungsanzeige:** Die App zeigt an, ob die Verbindung zum Broker aktiv ist oder nicht.

Aufgabe 2:

Dimm-Funktion: Statt nur AN/AUS soll zusätzlich die Helligkeit der LED über einen Slider in der App (0-255) geregelt werden. Hier ist ebenfalls das Status-Feedback aus Aufgabe 1 einzuhalten.

Aufgabe 3:

RGB-Steuerung: Einsatz einer RGB-LED zur Auswahl beliebiger Farben über ein Color-Picker-Widget in Flutter inkl. Status-Feedback.

Aufgabe 4 (optional)

Sensor-Dashboard: Zusätzlich zur LED-Steuerung sendet der ESP32 Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsdaten (z.B. via DHT22) an die App.